සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 29

1. An 8-bit binary number is used in a computer system. Consider the following statements.
පරිගණක පද්ධතියක බිටු 8ක ද්විමය සංඛ්‍යාවක් භාවිතා වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න

   A - The binary number 10010110_2 represents 150 when interpreted as an unsigned magnitude.
   10010110_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යාව, ලකුණු රහිත විශාලත්ව ක්‍රමයට අර්ථ දැක්වූ විට 150 නිරූපණය කරයි.

   B - The same binary number represents -22 when interpreted using signed magnitude representation.
   එම ද්විමය සංඛ්‍යාවම, ලකුණ සහිත විශාලත්ව ක්‍රමයට අර්ථ දැක්වූ විට -22 නිරූපණය කරයි

   C - In signed-magnitude representation, the leftmost bit represents the magnitude of the number.
   ලකුණ සහිත විශාලත්ව නිරූපණයේදී, වම්පසම ඇති බිටුව මගින් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කෙරේ.

   Which of the above statements are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ මොනවාද?

   1) A only A පමණි
   2) B only B පමණි
   3) A and B only A සහ B පමණි
   4) B and C only B සහ C පමණි
   5) All A, B and C A, B සහ C සියල්ලම

2. Arrange the following values in ascending order.
පහත අගයන් ආරෝහණ පිළිවෙළට සකසන්න.

   A - 101101_2 B - 54_8 C - $2F_{16}$ D - 46_{10}

   Which of the following is the correct ascending order?
   පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි ආරෝහණ අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

   1) A< B< D< C 2) B<A< D< C 3) B< D< A<C 4) D< B< A< C 5) A< D< B< C

3. During a Clash of Clans upgrade, a player has collected a certain amount of Dark Elixir. The game stores a temporary resource value internally as the binary fraction:
Clash of Clans ක්‍රීඩාවේ යාවත්කාලීන කිරීමක් අතරතුර, ක්‍රීඩකයෙකු විසින් යම් Dark Elixir ප්‍රමාණයක් රැස්කර ගෙන ඇත. ක්‍රීඩාව මඟින් තාවකාලික සම්පත් අගයක් අභ්‍යන්තරව ද්විමය භාගයක් ලෙස මෙසේ ගබඩා කරයි:

   110.101_2

   The player wants to know the equivalent value in decimal form. What is the decimal equivalent of 110.101_2?
   ක්‍රීඩකයාට මෙහි දශම ස්වරූපයට සමාන අගය දැනගැනීමට අවශ්‍ය වේ. 110.101_2 හි දශම සමානාත්මතාවය කුමක්ද?

   1) 6.125_{10} 2) 6.25_{10} 3) 6.5_{10} 4) 6.625_{10} 5) 7.125_{10}

4. For an n-bit number N, the 1's complement is mathematically equal to which expression?
n බිටු සංඛ්‍යාවක් වන N සඳහා, 1 ක අනුපූරකය ගණිතමය වශයෙන් කුමන ප්‍රකාශනයට සමාන වේද?

   1) $2^{(n-1)} - N$ 2) $N + 1$ 3) $2^n - N$ 4) $(2^n - 1) - N$ 5) $N - 1$

5. A computer uses 8-bit two's complement representation for signed integers. Let X be the decimal value represented by the binary number 11010110_2. Which of the following binary numbers represents $-(X + 22)$ in the same 8-bit two's complement format?
පරිගණකයක් ලකුණු කළ පූර්ණ සංඛ්‍යා සඳහා 8-බිට් දෙකේ අනුපූරක නිරූපණය භාවිතා කරයි. ද්විමය අංකය 11010110_2 මගින් නිරූපණය වන දශම අගය X ලෙස සලකන්න. පහත සඳහන් ද්විමය සංඛ්‍යා අතුරින් එකම X -බිට් දෙකේ අනුපූරක ආකෘතියෙන් $-(X + 22)$ නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

   1) 00010100_2 2) 00101010_2 3) 11101100_2 4) 11101010_2 5) 11110100_2

6. A digital lock stores a 4-bit code. Consider the following statements about creating the 1's complement and 2's complement of the code.
ඩිජිටල් අගුලක් 4-bit කේතයක් ගබඩා කරයි. කේතයේ 1 හි අනුපූරකය සහ 2 හි අනුපූරකය සෑදීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A - To obtain the 1's complement, every 0 in the code is changed to 1 and every 1 is changed to 0.
   1 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, කේතයේ ඇති සෑම 0ක්ම 1ක් ලෙසත් සෑම 1ක්ම 0ක් ලෙසත් වෙනස් කරනු ලැබේ.

   B - To obtain the 2's complement, first find the 1's complement and then add 1 to the result.
   2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, මුලින්ම 1 හි අනුපූරකය සොයාගෙන පසුව එහි ප්‍රතිඵලයට 1ක් එකතු කරන්න.

   C - If the original code is 1010, its 1's complement is 0101 and its 2's complement is 0110.
   මුල් කේතය 1010 නම්, එහි 1 හි අනුපූරකය 0101 වන අතර එහි 2 හි අනුපූරකය 0110 වේ.

   Which of the above statement(s) is/are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ කවරේද?

   1) A only A පමණි
   2) A and B only A සහ B පමණි
   3) A and C only A සහ C පමණි
   4) B and C only B සහ C පමණි
   5) All A, B and C A, B සහ C සියල්ලම

7. As numbers, 10 is bigger than 9. In the same way, as text, which of "9" and "10" is bigger?
සංඛ්‍යා ලෙස, 10 යනු 9 ට වඩා විශාලය. එම ආකාරයටම, පාඨ ලෙස, "9" සහ "10" අතරින් විශාල කුමක්ද?

   1) They cannot be compared
   ඒවා සංසන්දනය කළ නොහැකිය
   2) "10" is bigger because 1 + 0 is more than 9
   1 + 0 යනු 9 ට වඩා වැඩි නිසා "10" විශාල වේ
   3) They are equal / ඒවා සමාන වේ
   4) "10" is bigger because it has more digits
   එයට වැඩි ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවක් ඇති නිසා "10" විශාල වේ
   5) "9" is bigger because the first characters are checked first
   පළමු අක්ෂර මුලින් පරීක්ෂා කරනු ලබන නිසා "9" විශාල වේ

8. A digital system uses 8-bit binary representation to store integer values. A student stores the binary pattern 10110110_2 in two different ways.
ඩිජිටල් පද්ධතියක් පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන් ගබඩා කිරීම සඳහා 8-බිට් ද්විමය නිරූපණය භාවිතා කරයි. ශිෂ්‍යයෙකු ද්විමය රටාව 10110110_2 වෙනස් ආකාර දෙකකින් ගබඩා කරයි.

   - Method X: Unsigned magnitude representation / ලකුණු නොකළ විශාලත්ව නිරූපණය
   - Method Y: Signed magnitude representation / ලකුණු කළ විශාලත්ව නිරූපණය

   What are the decimal values represented by Method X and Method Y respectively?
   X ක්‍රමය සහ Y ක්‍රමය මගින් පිළිවෙලින් නිරූපණය කරන දශම අගයන් මොනවාද?

   1) Method X = 182, Method Y = -54
   2) Method X = 182, Method Y = -74
   3) Method X = 54, Method Y = -54
   4) Method X = 182, Method Y = +54
   5) Method X = 54, Method Y = +74

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	3	2.	2	3.	4	4.	4
5.	1	6.	5	7.	5	8.	1